

- 2022년 열린 혁신 디지털오픈랩 구축 - DNA 이어달리기 프로젝트 결과 보고

과제명		인공지능 무인자율운항 라이프가드 수상드론		
키워드		인공지능, 무인자율운항, 라이프가드, 수상드론, 드론		
기업 정보	기업명 (사업자 번호)	주식회사 플루톤 (681-87-00853)	대표자	권오봉
			사무실 (휴대전화)	070-7796-2340 (010-7570-2340)
	주 소	경기도 안산시 단원구 연수원로 64 안산POST-BI 센터 306호		
협약기간		2022.7.1. ~ 2022.11.30.	적용기술	AI

2022년 DNA 이어달리기 프로젝트 지원사업의
결과보고서를 제출합니다.

2022년 11월

참여기업(기업명/대표자명) : (주)플루톤/권오봉



경기도경제과학진흥원장 귀하

수행 내용 결과보고

■ 과제내용 요약 및 디바이스 소개

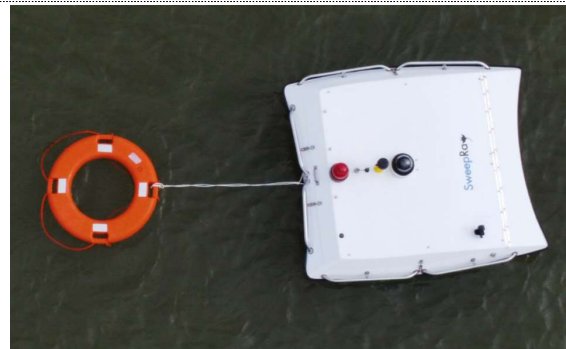
1) 과제 개요

과제명	지원분야	기업명	지원기간
인공지능 무인자율운항 라이프가드 수상드론	AI	(주)플루톤	2022.07.01~2022.11.30

2) 제품(서비스) 이미지



<기존 제품(서비스) 이미지>



<기술 도입 후 제품(서비스) 이미지>

▷ 아이템 개요

- 무인자율운항 중 익수자를 실시간 인식하고 구명환을 이용하여 즉시 구조
- LTE/5G 통신기술을 이용하여 실시간 알람 및 원거리 원격제어

▷ 제품사양

- 센서 : AI용 카메라, Lidar
- 통신/제어 : LTE/5G/Wifi, Telemetry
- 최대속도 : ~ 5Knots
- 견인능력 : ~ 100Kg
- 인증 : KC (R-R-fLt-FUSV-F01)
- AI컴퓨터 : NVIDIA Jetson Nano
- 사용시간 : ~ 12시간
- 목표해상상태 : 3(~0.5M 파고 성적서 확보)
- 크기/무게 : 150x120x55cm / 60kg

■ 과제의 목표 및 주요내용

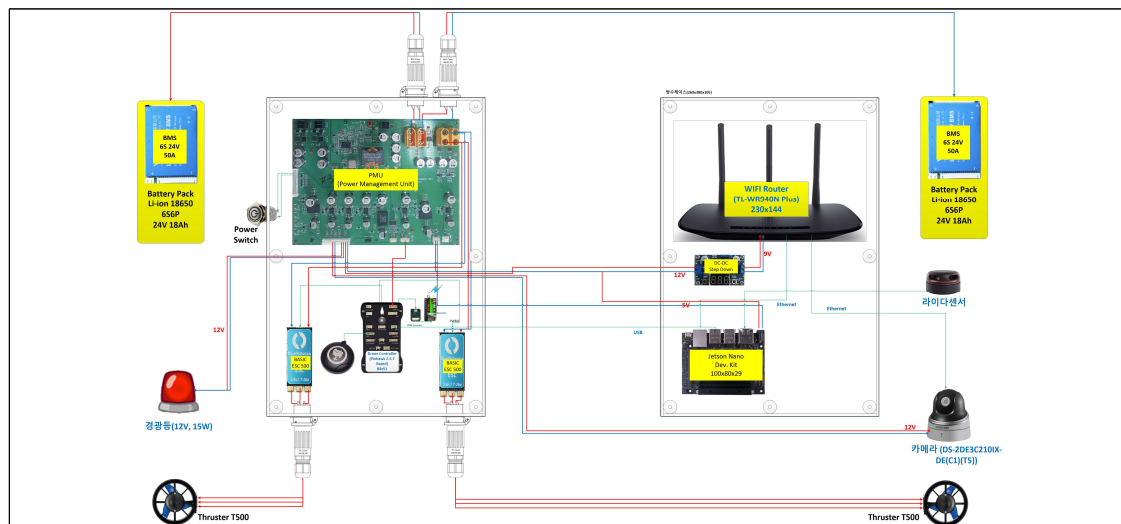
1) 주요과제 수행 내용

구분	추진목표	세부수행내용	결과
1	드론제어 SW 고도화	- 드론 제어 펌웨어 최적화 - 전원제어 보드 I2C 통신 모듈 개발	완료 (100%)
2	드론함체 보조킬 제작	- 외주를 통한 보조킬 설계 및 시제품 제작	완료 (100%)
3	무인자율운항 SW 개발	- 목표지점 자동운항 기능 개발완료 - 운항 중 물체 인식 및 회피 기능 개발 중	개발중 (50%)
4	익수자 인지 인공지능 알고리즘 개발	- 해상물체 데이터 확보 및 학습완료 - 해상물체와 익수자 인식 알고리즘 개발완료	완료 (100%)
5	필드시험 및 보완	- 해수욕장 1회 필드시험 - 수상레저스포츠대회 1회 필드시험 - 실내수영장 1회 시험 - 시화호 2회 필드시험	완료 (100%)

* 상세 과제 수행 내용

○ 드론제어 SW 고도화

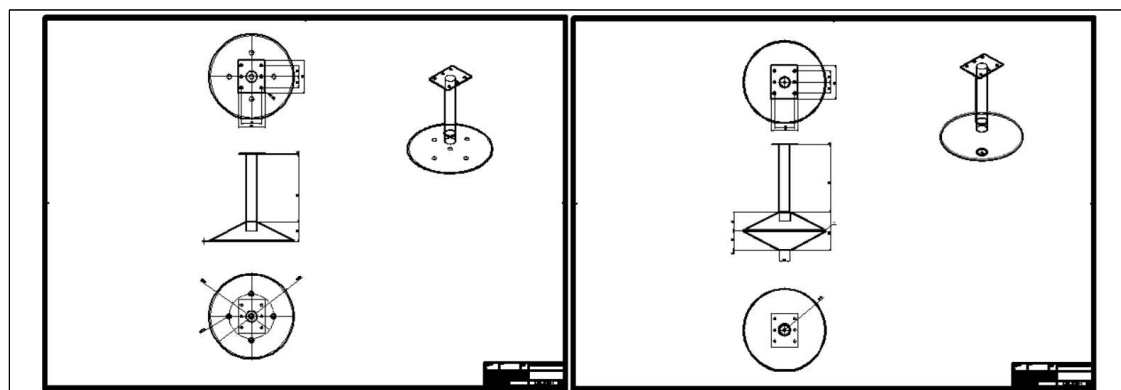
- 수상드론 시스템은 메인전원 제어용 PMU 보드, 드론제어기(Pixhawk), 쓰러스터 스피드제어기, 쓰러스터 2기, 배터리팩 2기, WIFI 무선공유기, LTE모뎀, AI 컴퓨터(Jetson Nano), 카메라 및 Lidar로 구성됨
- 드론 시스템의 전원제어를 위한 전원제어 보드(PMU)는 드론제어기(Pixhawk)의 I2C 통신을 통하여 제어
- 드론제어기의 펌웨어를 최적화 하여 전원제어 보드에서 시스템의 각 디바이스 별 각각 전원제어가 될 수 있도록 펌웨어 고도화



<수상드론 시스템 구성도>

○ 드론함체 보조킬 제작

- 목표로 하는 해상상태 3의 파고 시험을 위하여 외부 전문 업체를 통하여 보조 킬을 설계하고 시제품 제작 완료

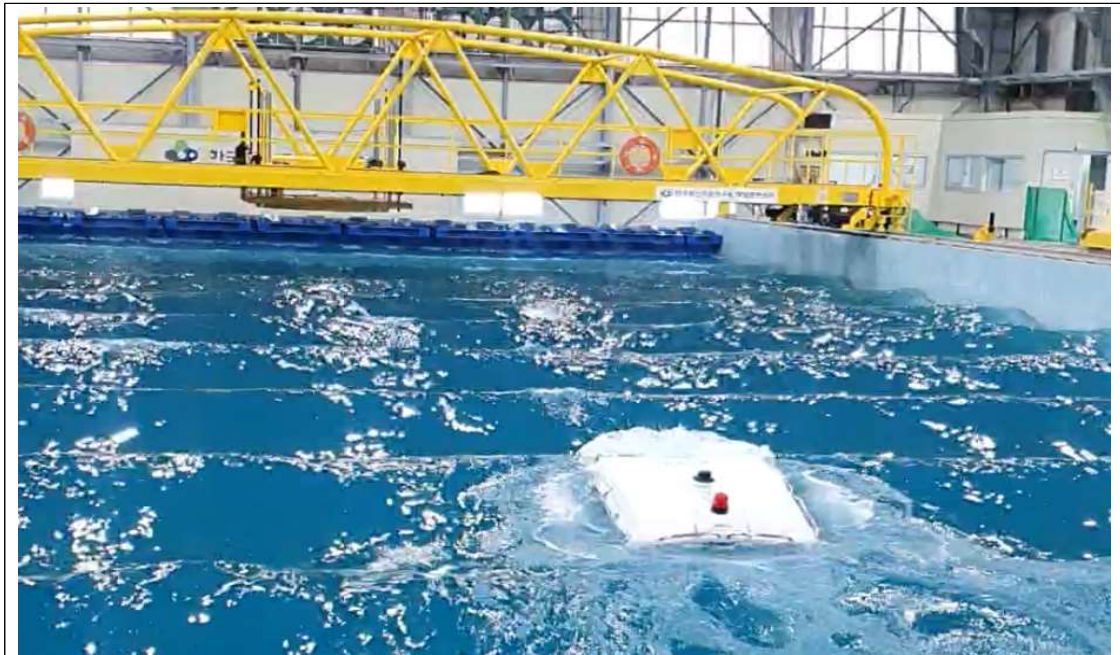


<보조킬 설계도면>



<보조킬 시제품 결과물(왼쪽) 및 장착모습 사진(오른쪽)>

- 수상드론의 파고 목표치인 해상상태 3(0.5~1.25M) 시험을 공인시험기관(해양로봇센터)에서 수행함
- 0.5M 파고 이상의 환경에서 시험 가능한 공인시험기관을 소싱하여 1군데를 찾아 시험을 수행하였으며 성공적으로 시험을 마치고 성적서를 획득함.

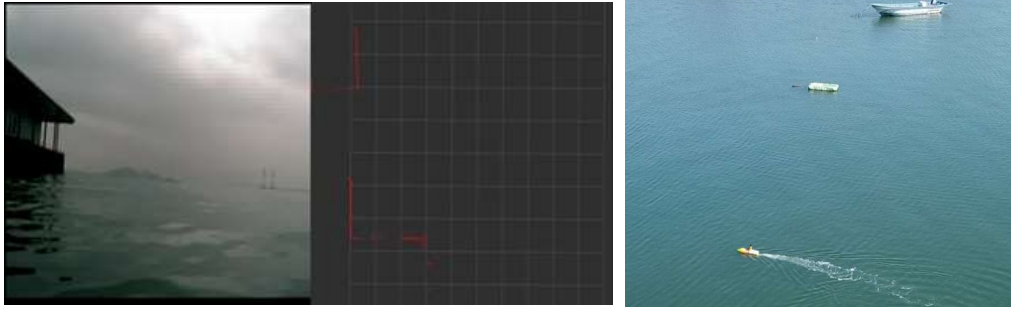


<수상드론 해상상태 시험장면, 해양로봇센터, 2022.11.10.

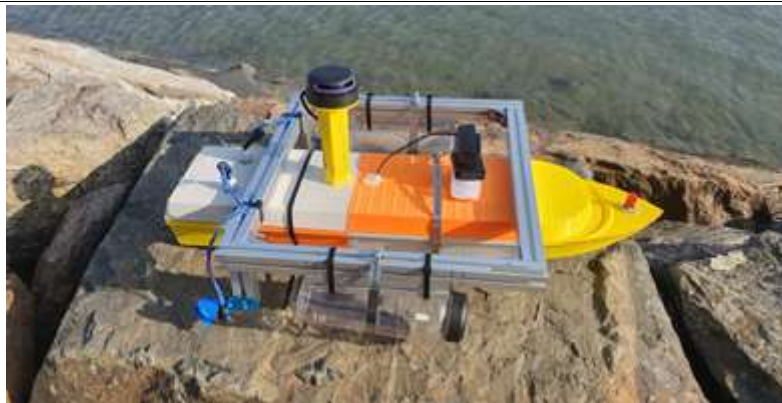
<https://youtu.be/LJixJ0rcKA> >

○ 무인자율운항 SW 개발

- 기존 수상드론 함체의 크기(150 x 120 x 55cm)가 크고 무거워(약 70kg) 경량화된 함체(약 55 x 20 x 15 cm, 7kg)를 신규로 제작하여 무인자율운항 SW 개발에 활용함
- 무인자율운항 시험은 당사와 가까운 시화호에서 진행 하였으며 지정한 위치를 이동하는 기능 개발완료. 이동 중 발생하는 해상물체의 인식과 라이다 센서를 통한 회피 기능은 개발 중에 있음



<드론카메라영상과 라이다영상(좌측), 무인자율운항 시험장면(우측)>



<경량 수상드론 제작>

○ 익수자 인지 인공지능 알고리즘 개발

- 익수자 인지 인공지능 알고리즘 개발을 위한 해상물체 데이터 수집과 라벨링 완료(사람 66,808개, 부표 3,373개, 서프보드 3,149개, 보트 3,149개)
- 고성능컴퓨팅 사업(NIPA)을 통하여 확보한 인공지능 서버를 통하여 학습을 수행 하였으며, PC와 Edge컴퓨터(Jetson Nano) 환경에서 시험을 진행
- 목표한 4가지 해상객체(사람, 부표, 서프보드, 보트)가 정상적으로 인식됨을 확인함(*주)수상스키 데이터가 없어 서프보드로 변경)



그림 12 보트인식 장면



그림 13 보트+ 부표 인식장면



그림 14 서프보드 인식장면



그림 15 사람+ 익수자 인식장면

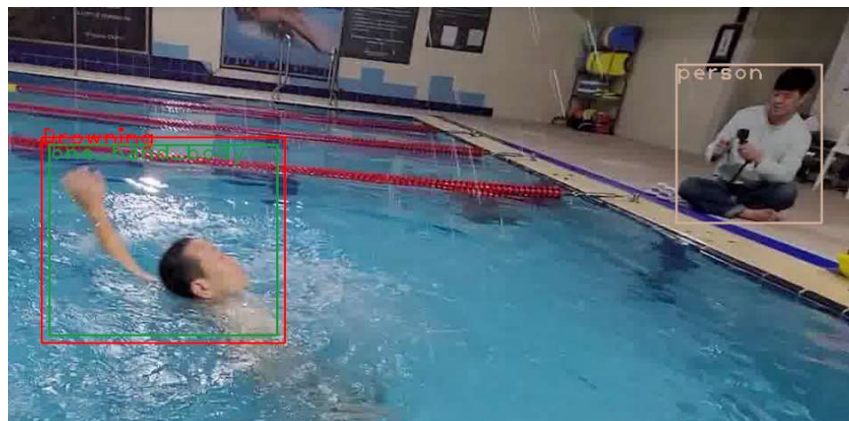


그림 16 사람+ 익수자 인식 장면

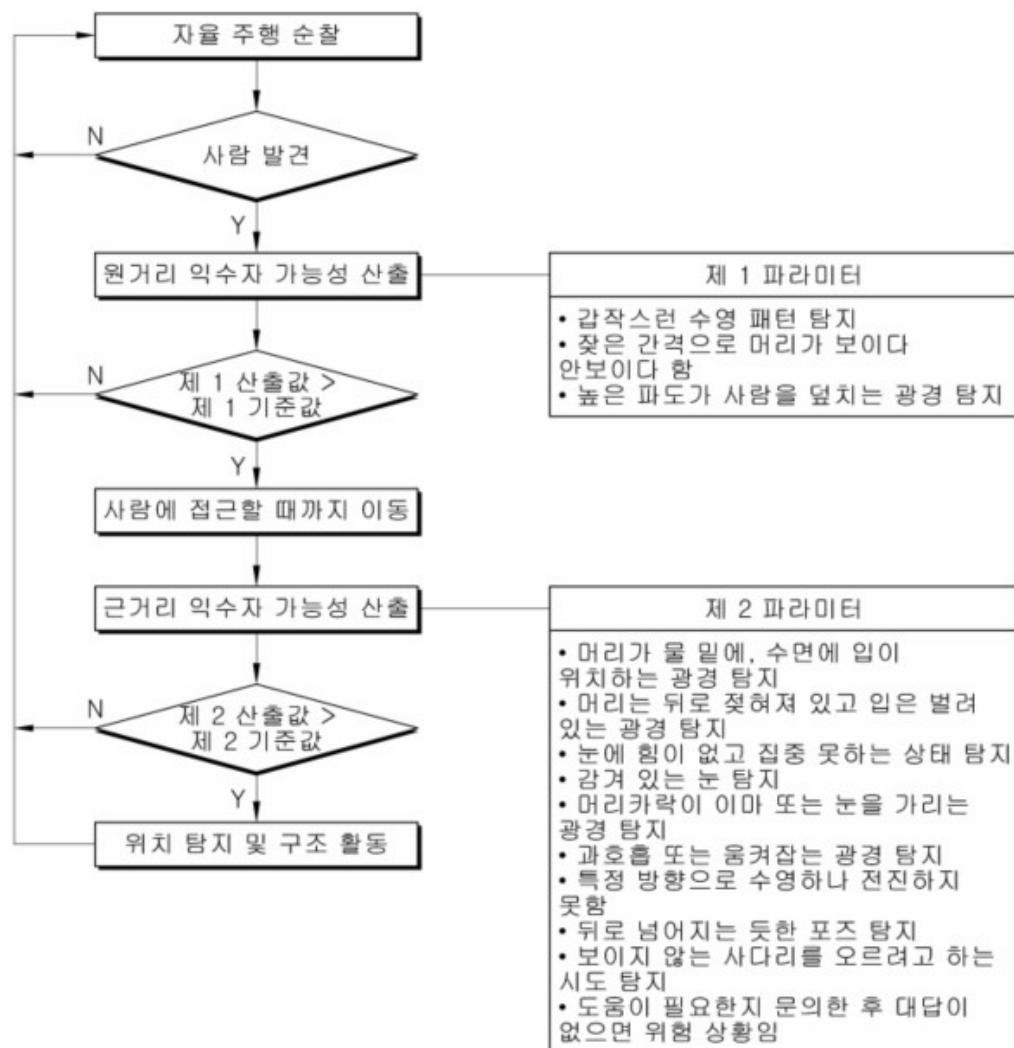
< 익수자를 포함한 해상객체 인식 결과 >

- 학습환경

- O/S: Ubuntu 16.04
- Processing Unit: Quadro RTX 6000
- CUDA: v11.2
- CUDNN: v8.6
- Neural Network Framework: Darknet
- object detection model: yolov4

- 실행환경
 - O/S: Ubuntu 20.04(Jetson Nano)/Windows 10
 - CUDA: v11.2
 - CUDNN: v8.5.0
 - Computer Vision library: Opencv
 - Programming Language: Python

- 익수자 인지 인공지능(특허출원 완료)



○ 필드시험 및 보완

- 해상객체 데이터 수집과 수상드론의 성능 시험을 위하여 2차례에 걸쳐 필드시험을 수행
- 실제 해수욕장 필드시험과 수상레저 대회에 참가하여 조정성능 및 실제 익수자 구조 시험을 진행하였으며 해상객체 영상 데이터를 확보함.



<외목마을 해수욕장 수상드론 필드시험 장면, 2022.8.12

<https://youtu.be/9MuSpNqRZ7c>>

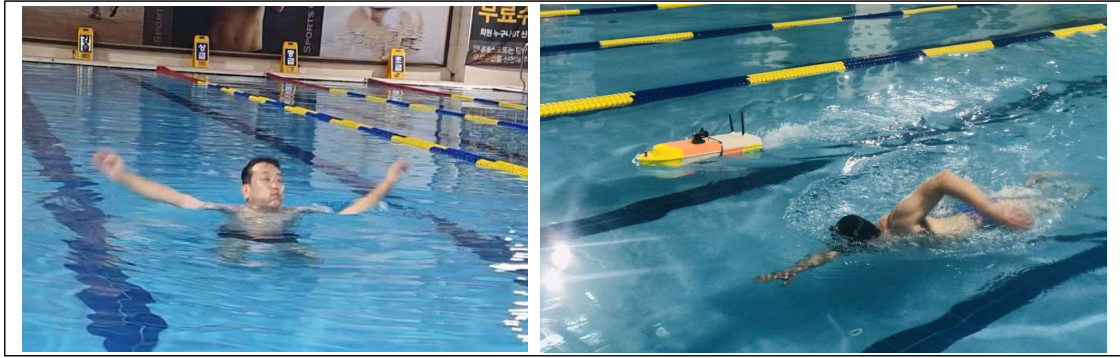


<영산강 수상레저 대회 필드시험 장면, 2022.9.24~25

<https://youtu.be/69WwxbTFJv0>>

○ 수영장 시험

- 겨울철에는 해수욕장에서의 시험이 불가능하여 수영장을 대여하고 수상드론 동작시험과 익수자 영상데이터 확보를 수행함
- 다양한 익수자 행동패턴에 따른 모션을 취하고 영상 데이터를 확보하여 학습에 활용함



<수상드론 수영장 시험장명, 스포츠센터더논현, 2022.11.06.>

○ 최종 결과

- 필드시험 2회, 공인시험 1회, 수영장시험 1회, 무인자율시험 2회를 성공적으로 수행 완료하였으며, 수상드론의 목표대비 성능 및 기능 확인함

2) 주요 실적

주요실적 (협약일이후)	구분	실 적	증빙자료
	지적재산권 출원/인증	특허: 9 건 실용신안: 1 건 상표: 1 건 디자인: 0 건 인증서: 1 건	출원서/인증서 등
	고용/매출/투자	신규고용: 0 명 신규매출: 1,400만원 투자유치: 0 만원	고용보험납부, 투자계약서(사본) 등
	전시 등 기타	행사명 : 기타실적 :	입상 증빙 등

3) 추진 경과

추진 내용	진행일정											
	'22년 7월~11월											
	7월	8월	9월	10월	11월							
드론제어 SW 고도화												
드론함체 보조킬 제작												
무인자율운항 SW 개발												
익수자 인지 인공지능 알고리즘 개발												
필드시험 및 보완												

4) 향후 계획

○ 인공지능 익수자 인식 알고리즘 고도화 개발 진행

- 개발된 알고리즘의 신뢰성 확보를 위한 필드시험 진행
- 실제 환경에서의 데이터 확보와 인식 알고리즘 고도화 진행

○ 무인자율운항 SW 개발 진행

- 확보된 해상객체 데이터와 인공지능 인식 알고리즘을 활용하고 Lidar 데이터를

기반으로 해상객체 회피기능 개발진행

- 해양 무인자율운항 실증시험 및 고도화 추진

○ 기대효과

- 증가하고 있는 수상레저 활동인구의 안전사고 대비

- 익수자의 수색/구조/구난을 위한 무인 재난대응 솔루션 확보

- 지적재산권 확보를 통한 국내 및 해외시장 선점

- 국내·외 매출을 통한 제조업 활성화 및 지역사회 기여